



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL



ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO

Sistemas Distribuidos

Práctica 9 'Servicios en Nube'



Docente:

Carreto Arellano Chadwick

Grupo:

7CM6

Alumnos:

Rodríguez Hernández Marlene Guadalupe

Cruz Aguilar Samuel

Fecha: miércoles 26, noviembre 2025

Antecedentes

Los servicios en la nube son recursos tecnológicos que se entregan a través de Internet, permitiendo a los usuarios acceder a aplicaciones, almacenamiento y procesamiento de datos sin necesidad de infraestructura física. Existen tres modelos principales: IaaS (Infraestructura como Servicio), PaaS (Plataforma como Servicio) y SaaS (Software como Servicio), cada uno ofreciendo diferentes niveles de control y gestión. Estos servicios son proporcionados por proveedores externos, lo que permite a las empresas mejorar la eficiencia y reducir costos.

Infraestructura de nube

Cuando los proveedores ponen una infraestructura de nube a disposición de los usuarios, separan las funciones informáticas de los elementos de hardware, como en los siguientes casos:

- La potencia de procesamiento de las unidades centrales de procesamiento (CPU)
- La memoria activa de los chips de memoria de acceso aleatorio (RAM)
- El procesamiento de gráficos de las unidades de procesamiento de gráficos (GPU)
- La disponibilidad de almacenamiento de datos de los discos duros o los centros de datos

Por lo general, la separación se logra gracias a la virtualización y las máquinas virtuales. Luego, los usuarios obtienen los elementos informáticos, de almacenamiento y de red a través de Internet como una infraestructura o IaaS. Este tipo de servicio ha generado un aumento en el almacenamiento en la nube, donde se aloja el big data como parte del Internet de las cosas (IoT). La empresa RackSpace es un ejemplo de un proveedor de IaaS.

Plataformas de nube

Los proveedores de servicios de nube también pueden utilizar sus recursos de hardware para crear plataformas de nube: entornos en línea donde los usuarios desarrollan código o ejecutan aplicaciones. Diseñarlas implica mucho más que extraer las funciones informáticas de los elementos de hardware, como sucede cuando se ofrece una infraestructura de nube. Se requiere un nivel de desarrollo superior para incorporar tecnologías como la organización en contenedores, la organización de los

sistemas, las interfaces de programación de aplicaciones (API), el enrutamiento, la seguridad, la gestión y la automatización. También se debe tener en cuenta el diseño de la experiencia del usuario (UX) a la hora de crear una experiencia en línea accesible.

Las plataformas de nube son un tipo de PaaS que pueden considerarse nubes, siempre y cuando los elementos de la infraestructura que las mantienen se puedan adaptar y compartir con facilidad. Los mejores ejemplos de PaaS son las nubes privadas gestionadas y las públicas.

Proveedores de nube pública	Nubes privadas gestionadas
Separan sus propias infraestructuras, plataformas o aplicaciones de los sistemas de hardware que poseen; las agrupan en lagos de datos; y las comparten con varios usuarios. También pueden ofrecer servicios de nube pública, como la gestión de las API, los sistemas operativos basados en la nube o las bibliotecas de plantillas de desarrollo (conocidas como marcos). Algunas de las nubes públicas más conocidas son Alibaba Cloud, Microsoft Azure, Google Cloud, Amazon Web Services (AWS) e IBM Cloud.	Ofrecen a los clientes una nube privada cuya implementación, configuración y gestión están a cargo de un tercero. También se las conoce como proveedores de nubes gestionadas. Esta opción permite que las empresas o los negocios pequeños con equipos de TI sin personal suficiente o sin las habilidades necesarias presten mejores servicios de nube privada e infraestructura a los usuarios.

Software de nube

El último servicio de nube ampliamente aceptado que pueden prestar los proveedores es una aplicación web completa, conocida como software de nube o SaaS. Para ello, se requiere la mayor inversión en desarrollo, ya que se ofrece realmente una aplicación en línea a los clientes.

El software de nube se puede brindar con un enfoque de diseño para la nube, es decir, como una arquitectura de aplicación que combina microservicios pequeños, independientes y sin conexión directa. Se pueden agrupar varios microservicios en contenedores Linux® individuales cuya gestión está a cargo de un motor de

organización de contenedores, como Kubernetes o Red Hat® OpenShift®. El producto final es una aplicación de nube conformada por varios microservicios que se puede mejorar por medio de cada uno de ellos de manera individual, sin afectar al resto.

Planteamiento del problema

Anteriormente hemos estado trabajando en el desarrollo y evolución de los sistemas distribuidos llegando así hasta los microservicios, lo que sigue ahora es los servicios en nube, por lo que nos enfocaremos en conocerlas para poder hacer después un despliegue.

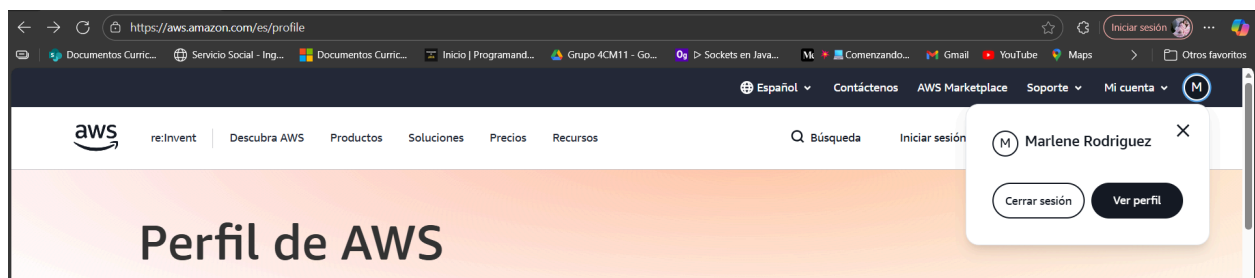
Propuesta de solución

En esta práctica iniciaremos conociendo los tres tipos de nubes mencionados antes: AWS (Amazon Web Services), Azure, GCP (Google Cloud Platform), iniciando sesión para después poder poner en marcha nuestras prácticas 6, 7 y 9 en estas tres plataformas.

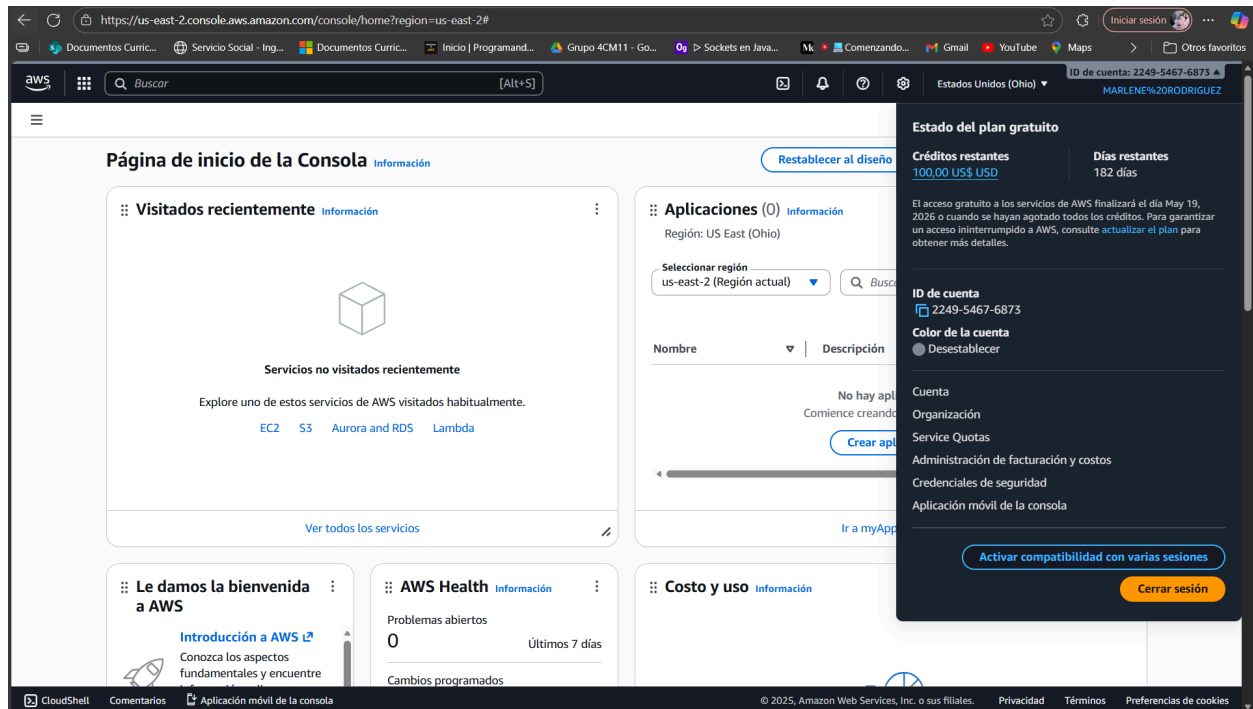
Desarrollo

Iniciaremos conociendo el servicio en la nube AWS. Amazon Web Services es la nube más completa y adoptada del mundo, que permite a los clientes crear todo lo que puedan imaginar. Ofreciendo la mayor variedad de capacidades y de experticia innovadoras en la nube, respaldadas por la infraestructura global más extensa, con seguridad, fiabilidad y rendimiento líderes en el sector.

Comenzamos creando e iniciando sesión en AWS



y después creamos e iniciamos sesión en la consola -inicialmente había creado mi cuenta con mi correo de gmail (marrodher0708@gmail.com), sin embargo, recordé que la escuela nos ofrece ciertos créditos en diversas plataformas, para poder usarlas y conocer más tecnologías con base en la práctica y uso de estas plataformas, por lo que decidí iniciar sesión con mi correo institucional (mrodriguezh1500@alumno.ipn.mx) para poder aprovechar estos créditos- mis datos se ven en el lado superior derecho de la siguiente imagen, mientras que del lado izquierdo podemos observar la página de inicio de la consola de AWS, para poder subir nuestros proyectos



En la imagen anterior podemos ver algunos servicios como:

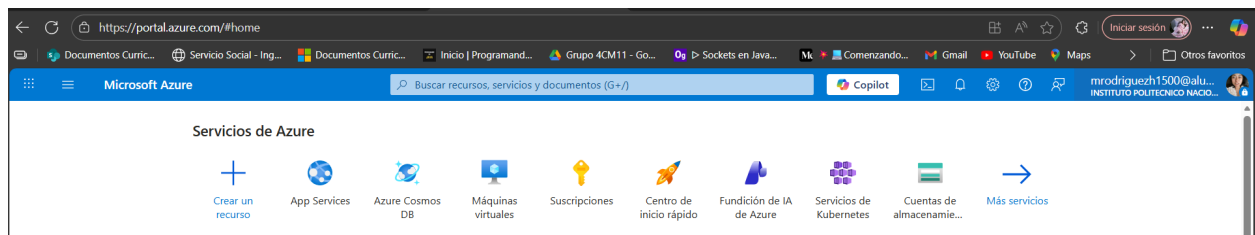
- EC2 (Amazon Elastic Compute Cloud), usado para tener más control sobre el servidor y la configuración de las aplicaciones
- S3 (Simple Storage Service), administra los datos con una arquitectura de almacenamiento de objetos cuyo objetivo es proporcionar escalabilidad, alta disponibilidad y baja latencia con alta durabilidad
- Aurora and RDS (Servicio de Base de Datos Relacional), es un motor de base de datos administrado y compatible con MySQL y PostgreSQL
- Lambda, usada para las aplicaciones basadas en funciones sin servidor (serverless)

Algunos otros son:

- AWS Elastic Beanstalk, ideal para aplicaciones java y otros lenguajes, ya que maneja automáticamente la infraestructura y el escalado

Hasta aquí podemos observar que AWS tiene herramientas muy amplias y potentes que requieren de mucha configuración, sin embargo me atrevo a decir que no me gusto que fueran tantos requerimientos al principio pero hoy en día eso es algo muy normal aunque sea tardado verificar tantos códigos, esto es algo que nos lleva a tener un buen conocimiento de la plataforma y nos ayuda a tener buenas prácticas.

Continuando con esta práctica trabajaremos con Azure, al igual que con AWS, iniciamos sesión con el correo institucional para aprovechar los créditos, vemos el inicio de sesión como se muestra en la siguiente imagen

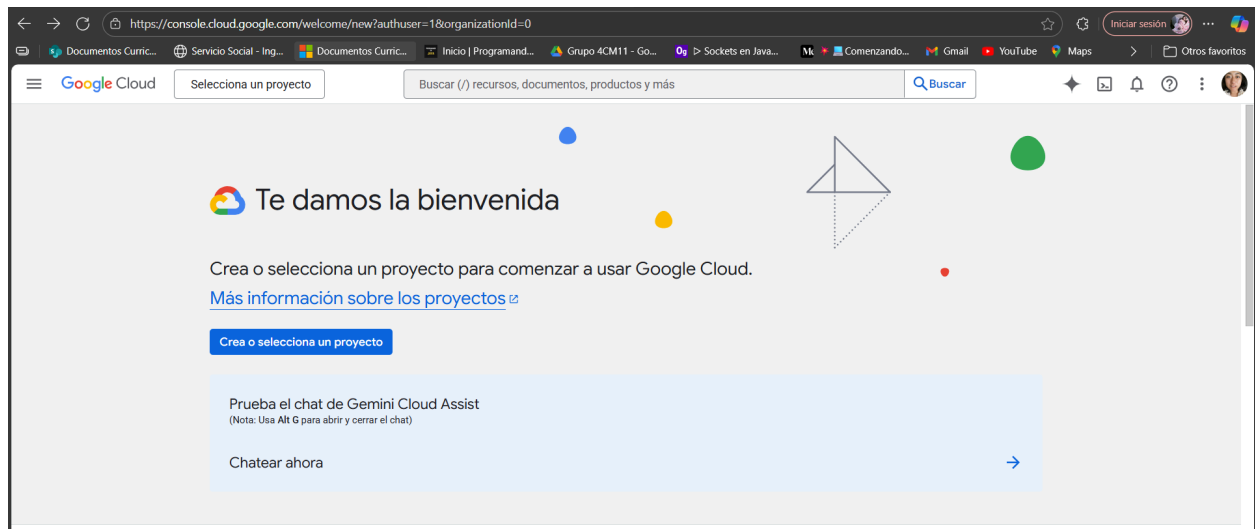


En la imagen anterior se muestran los servicios que nos ofrece Azure y observamos algunos como:

- Azure App Services
- Azure CosmosDB, para implementar un servicio con bases de Datos
- Azure Container Apps, para servicios con contenedores
- Azure Storage Static Website, para sitios web estaticos

Como podemos ver en esta página de inicio de Azure podemos crear nuevos servicios, los cuales conforme vamos avanzando nos damos cuenta que podemos hacerlo desde un repositorio como Github o subir nuestros códigos de manera estática, anteriormente ya había hecho algunas pruebas de manera de manera estática por lo que no me fue muy difícil la configuración justo ahora, pero recuerdo que en su momento me tarde alrededor de una semana en entender cómo es que esta nube lee mis archivos e interpreta mi código tanto de manera estática como de un repositorio. Y al igual que en AWS hay que tener más configuraciones y disponer los costos/gastos que conlleva cada acción que hagamos cómo iniciar un servicio/detenerlo entre otros más.

Finalmente iniciamos con GCP (Google Cloud Platform), para esta plataforma utilice mi cuenta de correo personal de gmail (marrodher0708@gmail.com) , viéndose la página principal de la siguiente forma



De esta forma al iniciar sesión se nos muestra un menú desplegable en el cual vemos los diferentes productos que podemos usar tenemos, algunos como:

- Cloud Run
- Compute Engine (máquina virtual)
- Cloud Storage
- Cloud Run + Cloud Build

Con base en lo que hemos analizado hasta este punto sobre GCP, en la parte gratuita pese a algunas limitaciones es sencillo de usar (además de que ya había iniciado sesión antes, creo que la estructura de la página en sí es muy fácil de interpretar) y su entorno es amigable para proyectos pequeños justo para empezar a adentrarnos en este mundo de la tecnología y las nubes, creo que me parece el más sencillo de los tres, hasta ahora solo por el inicio de sesión.

Resultados

Ya que hemos iniciado sesión en estas tres nubes distintas, ahora podemos comparar cada una de ellas, tal y como se muestra en la siguiente tabla

AWS	Azure	GCP
-----	-------	-----

Backend: - Elastic Beanstalk (fácil de usar) o ECS/Fargate (para contenedores con serverless) o EKS (k8s) Frontend: - S3 + CloudFront: para hosting estático + CDN, es muy barato en cuanto a costos y rápido. Ventajas: - El ecosistema es muy flexible - Tiene muchas opciones de optimización y servicios complementarios. Desventajas: - Su curva de aprendizaje es muy buena - La configuración de IAM, VPC, ALB puede ser tediosa.	Backend: - Azure App Service tiene un despliegue directo de JAR/WAR o Docker, autoescalado integrado, tiene integración con GitHub Actions y es fácil usar HTTPS y dominios. - Azure Container Apps (serverless containers) o AKS (k8s) si se piensa escalar a futuro. Frontend: - Azure Static Web Apps: tiene integración automática con GitHub, rutas, login sencillo y certificado automático. Ventajas: - Muy simple de implementar el Spring Boot - Tiene muy buena integración con Visual Studio / GitHub. - GUI limpia y “todo en uno” para web apps. - Es más económico en cuanto a costes que Firebase para hosting estático Desventajas: - Tiene menos “pay-as-you-go” - El App Service puede costar más si se implementan muchas instancias.	Backend: - Cloud Run (me es fácil de implementar): ejecuta contenedores serverless, escala a cero, muy fácil de implementar con Docker. - App Engine (estándar o flexible) muy bueno para el despliegue sin contenedores. Frontend: - Firebase Hosting (para las PWA): CDN global, HTTPS gratis, deploys rápidos, integración con CI. Ventajas: - Cloud Run + Firebase: tiene un despliegue rápido - Su coste es bajo (escala a 0, muy buen free tier). - Entorno amigable para la implementación de proyectos de tamaño pequeño y medianos para desarrolladores. Desventajas: - En caso de tener que implementar un networking muy complejo o VPC, configurar subredes es extra trabajo muy tedioso.
--	---	--

Gracias a este análisis sobre cada una de las nubes ya mencionadas: AWS, Azure y GCP, sabemos que:

- Azure App Service (para el backend) + Azure Static Web Apps (para la parte del frontend) nos brinda simplicidad y un arranque rápido y directo para Spring + React.
- GCP Cloud Run (para el backend en contenedores) + Firebase Hosting (para el frontend) es muy sencillo y un buen free tier si el contenedor es escalable y simple (son serverless containers).
- AWS: ECS/Elastic Beanstalk o EKS (k8s) para el backend + S3 + CloudFront para el frontend es potente con una gran flexibilidad y tiene un ecosistema amplio (mas configuraciones) pero requiere de más configuración y es algo tardado

Consideración antes del despliegue

Previo a la ejecución de las prácticas dentro de los diferentes servicios de nube se busca comprender los requerimientos técnicos específicos individuales de cada plataforma que son clave para un despliegue y funcionamiento correcto:

- Para implementar estrategias superiores de seguridad en Azure debemos ir más allá de una seguridad de red básica, como consideración principal se buscará integrar servicios complementos de seguridad usando un API directory, esto será indispensable para gestionar correctamente la identidad y asegurar accesos para poder garantizar que el entorno esté protegido antes de exponer servicios.
- En el servicio AWS identificamos que la plataforma ya tiene servidor web o facilidades que abstraen su configuración lo que agiliza el proceso en la nube.
- En contraste en los servicios GCloud y Azure que trabajan con infraestructura como servicio (IaaS), en estos no se cuenta con el servidor web preinstalado, por lo tanto se requiere configurar una máquina virtual manualmente para gestionar el entorno sobre el hipervisor, debido a que el entorno viene limpio debemos de hacer un correcto despliegue, encargándose de la instalación de dependencia y servicios.

Conclusiones

Rodríguez Hernández Marlene Guadalupe

Supongo que si a mi yo antes de pandemia le preguntabas sobre las nubes lo primero que pensaria seria que son un medio de almacenamiento de archivos o demás cosas como el drive, o dropbox, plataformas en las cuales puedes guardar cosas, archivos, la copia de seguridad de whatsapp. Sin embargo, conforme he ido avanzando semestre con semestre mis casi nulos conocimientos se que las nubes tienen otro significado, independientemente de que llueva gracias a ellas.

De esta forma, esta práctica permitió abordar de manera integral la configuración inicial y segura de entornos en la nube a través de tres de los principales proveedores: AWS, Microsoft Azure y Google Cloud Platform. Se aplicaron buenas prácticas tanto en el registro como en la gestión de la seguridad, el control de costos y la supervisión de recursos.

En AWS, utilizando la cuenta institucional del IPN se habilitó MFA, se crearon usuarios IAM, se configuraron presupuestos con alertas y se activaron servicios de auditoría como CloudTrail y Config.

En Azure, también se utilizó una cuenta institucional del IPN para acceder al plan educativo, se creó un presupuesto con alertas, se monitorearon actividades en tiempo real con Azure Monitor y se implementaron reglas de alerta personalizadas.

En GCP, me fue un poco más tedioso por la autenticación doble.

Esta experiencia permitió desarrollar competencias clave en la administración de plataformas cloud, identificando recursos gratuitos disponibles, configuraciones preventivas contra sobrecostos y herramientas de monitoreo que garantizan un entorno operativo eficiente y seguro para futuros proyectos.

Finalmente creo que lo más importante es fijarse bien en los costos y si se abre algún proyecto cerrarlo para evitar costes innecesarios.

Cruz Aguilar Samuel

Gracias a la realización de esta práctica se puede obtener un contraste de los modelos de servicios como IaaS, PaaS y SaaS, con la realidad técnica de su implementación, lo más destacable de este proceso a mi puntos de vista fue identificar como varía la carga administrativa dependiendo del proveedor y del servicio elegido.

Mientras que en AWS la experiencia fue más orientada a la inmediatez con sus servicios web listas para usar, y como en GCloud y Azure se debe descender un nivel más hacia la infraestructura IaaS, tener que configurar la MV manualmente para preparar el entorno para emular la gestión sobre un hipervisor, esto fue fundamental para entender realmente qué componentes sostienen una aplicación en la nube.

Asimismo considera que un punto clave en todo esto fue la implementación en Azure, donde se aprende cómo desplegar infraestructura en donde es crítico integrar servicios de seguridad para gestionar identidades, para que la perspectiva de solo hacer que funcione a hacer que sea seguro.

Referencias

[¿Qué son los servicios de nube? Ejemplos de servicios de nube](#)
[Servicios de computación en la nube: Amazon Web Services \(AWS\)](#)